

Как установить Asterisk 20 на Debian12 внутри Hyper-V ?

1) Подготовка самого Дебиана, обновление системы.

```
sudo apt update && apt upgrade -y
```

2) Очистка системы от мусора и перезагрузка.

```
sudo apt autoremove -y
```

```
sudo reboot, либо sudo reboot now
```

3) Установка базовых инструментов.

```
sudo apt install -y wget curl gnupg2 software-properties-common lsb-release
```

4) Установка зависимостей.

Если опечатаетесь в какой либо из команд – не страшно, шелл напишет это при выполнении последней и это можно будет легко исправить.

```
sudo apt install -y build-essential git uuid-dev libxml2-dev libncurses5-dev \  
libjansson-dev libssl-dev libedit-dev libsqlite3-dev pkg-config \  
libnewt-dev liblua5.2-dev libxslt1-dev autoconf automake libtool \  
subversion python3-dev unixodbc-dev sox
```

5) Устанавливаем PJSIP. Это формат для новых IP телефонов. Он нужен обязательно.

```
apt install -y libspdmlog-dev libcurl4-openssl-dev
```

6) Переходим в рабочий каталог

```
cd /usr/src
```

7) Загрузка исходников Asterisk:

wget <https://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-20-current.tar.gz>

8) Распаковка архива, удаление архива за ненадобностью, чтоб не занимал лишнее место.

sudo tar xvzf asterisk-20-current.tar.gz, либо tar xvf asterisk-20-current.tar.gz

sudo rm asterisk-20-current.tar.gz

9) Переходим в директорию с исходниками:

cd asterisk-20.* /

10) Скачиваем mp3-модуль.

contrib/scripts/get_mp3_source.sh

11) Устанавливаем зависимости Asterisk. Здесь, возможно, надо будет подождать...

contrib/scripts/install_prereq install

В конце мы должны увидеть вот такой вывод:

```
Текущее состояние: 48 (-22) может быть обновлено.  
#####  
## install completed successfully  
#####  
root@debian:/usr/src/asterisk-20.15.2#
```

12) Сборка и установка Asterisk

./configure --with-jansson-bundled

13) Если Астериск напишет:

configure error: *** Please install the 'libedit' development package.

Устанавливаем libedit командой: apt install -y libedit-dev

Если установка libedit-а не решит проблему, устанавливаем дополнительные пакеты командой:
apt install -y build-essential libssl-dev libjansson-dev libsqlite3-dev libcurl4-openssl-dev

При успешной установке, мы должны увидеть красивый значок Астериска в консоли.

```

      .$$$$$$$$$$$$$$$$$=..
      .7$77..              .7$77:.
      .$$:.                ,77.7
      .77.              7$$$$$   .777
      ..$$              $$$$$$   .777
      ..7$   .?.   $$$$$$   .?.   777.
      $.$.   .777.  $$$$$$  .777.  .777.
      .777.   .777.  $$$$$$  .777.  .777.
      $$$~    .777.  $$$$$$  .777.  .777.
      $$$7    .777.  $$$$$$  .777.  .777.
      $$$     .777.  $$$$$$  .777.  .777.
      $$$     777.  $$$$$$  .777.  .777.
      $$$     .777.  $$$$$$  .777.  .777.
      $$$     $$$$$$7$$$$$7$$$$$7.  .777.
      $$$     $$$$$$7$$$$$7$$$$$7.  .777.
      $$$     $$$$$$7$$$$$7$$$$$7.  .777.
      $$$     $$$  77777  .777.  .777.
      $$$     $$$  77777  .777.  .777.
      $$$7     77777  .777.  .777.
      $$$$$$    77777  .777.  .777.
      $$$$$7.    77777  .777.  .777.
      $$$$$$.    .77777  .777.  .777.
      $$$$$$$$$$7$$$$$7$$$$$7.  .777.
      $$$$$$$$$$7$$$$$7$$$$$7.  .777.
      $$$$$$$$$$7$$$$$7$$$$$7.  .777.

onfigure: Package configured for:
onfigure: OS type   : linux-gnu
onfigure: Host CPU  : x86_64
onfigure: build-cpu:vendor:os: x86_64 : pc : linux-gnu :
onfigure: host-cpu:vendor:os: x86_64 : pc : linux-gnu :
oot@debian:/usr/src/asterisk-20.15.2#
```

make menuselect, в menuselect выбираем необходимые компоненты

Перемещаемся по меню стрелочками, выбираем компоненты нажатием на Enter.

Channel Drivers – включаем chan_sip

```
Add-ons (See README-addons.txt)
Applications
Bridging Modules
Call Detail Recording
Channel Event Logging
Channel Drivers
Codec Translators
Format Interpreters
Dialplan Functions
PBX Modules
Resource Modules
Test Modules
Alternate Channel Storage Backend
Compiler Flags
Utilities
AGI Samples
Core Sound Packages
Music On Hold File Packages
Extras Sound Packages

--- Core ---
[*] chan_bridge_media
XXX chan_dahdi
[*] chan_iax2
[*] chan_motif
[*] chan_pjsip
[*] chan_rtp
--- Extended ---
[*] chan_audiosocket
[*] chan_console
[*] chan_unistim
--- Deprecated ---
[ ] chan_alsa
[ ] chan_mgcp
[*] chan_sip
[ ] chan_skinny
```

Core Sound Packages – включаем основные кодеки на английском и русском, т.е. всё, что помечено EN и RU.

```
--- Core ---
[*] CORE-SOUNDS-EN-WAV
[*] CORE-SOUNDS-EN-ULAW
[*] CORE-SOUNDS-EN-ALAW
[*] CORE-SOUNDS-EN-GSM
[*] CORE-SOUNDS-EN-G729
[*] CORE-SOUNDS-EN-G722
[*] CORE-SOUNDS-EN-SLN16
[*] CORE-SOUNDS-EN-SIREN7
[*] CORE-SOUNDS-EN-SIREN14
[*] CORE-SOUNDS-RU-WAV
[*] CORE-SOUNDS-RU-ULAW
[*] CORE-SOUNDS-RU-ALAW
[*] CORE-SOUNDS-RU-GSM
[*] CORE-SOUNDS-RU-G729
[*] CORE-SOUNDS-RU-G722
[*] CORE-SOUNDS-RU-SLN16
[*] CORE-SOUNDS-RU-SIREN7
[*] CORE-SOUNDS-RU-SIREN14
```

Extra Sound Packages – дополнительные звуковые пакеты для расширения возможностей. Можно ставить, можно нет.

```

[*] EXTRA-SOUNDS-EN-WAV
[*] EXTRA-SOUNDS-EN-ULAW
[*] EXTRA-SOUNDS-EN-ALAW
[*] EXTRA-SOUNDS-EN-GSM
[*] EXTRA-SOUNDS-EN-G729
[*] EXTRA-SOUNDS-EN-G722
[*] EXTRA-SOUNDS-EN-SLN16
[*] EXTRA-SOUNDS-EN-SIREN7
[*] EXTRA-SOUNDS-EN-SIREN14
[*] EXTRA-SOUNDS-EN_GB-WAV
[*] EXTRA-SOUNDS-EN_GB-ULAW
[*] EXTRA-SOUNDS-EN_GB-ALAW
[*] EXTRA-SOUNDS-EN_GB-GSM
[*] EXTRA-SOUNDS-EN_GB-G729
[*] EXTRA-SOUNDS-EN_GB-G722
[*] EXTRA-SOUNDS-EN_GB-SLN16
[*] EXTRA-SOUNDS-EN_GB-SIREN7
[*] EXTRA-SOUNDS-EN_GB-SIREN14

```

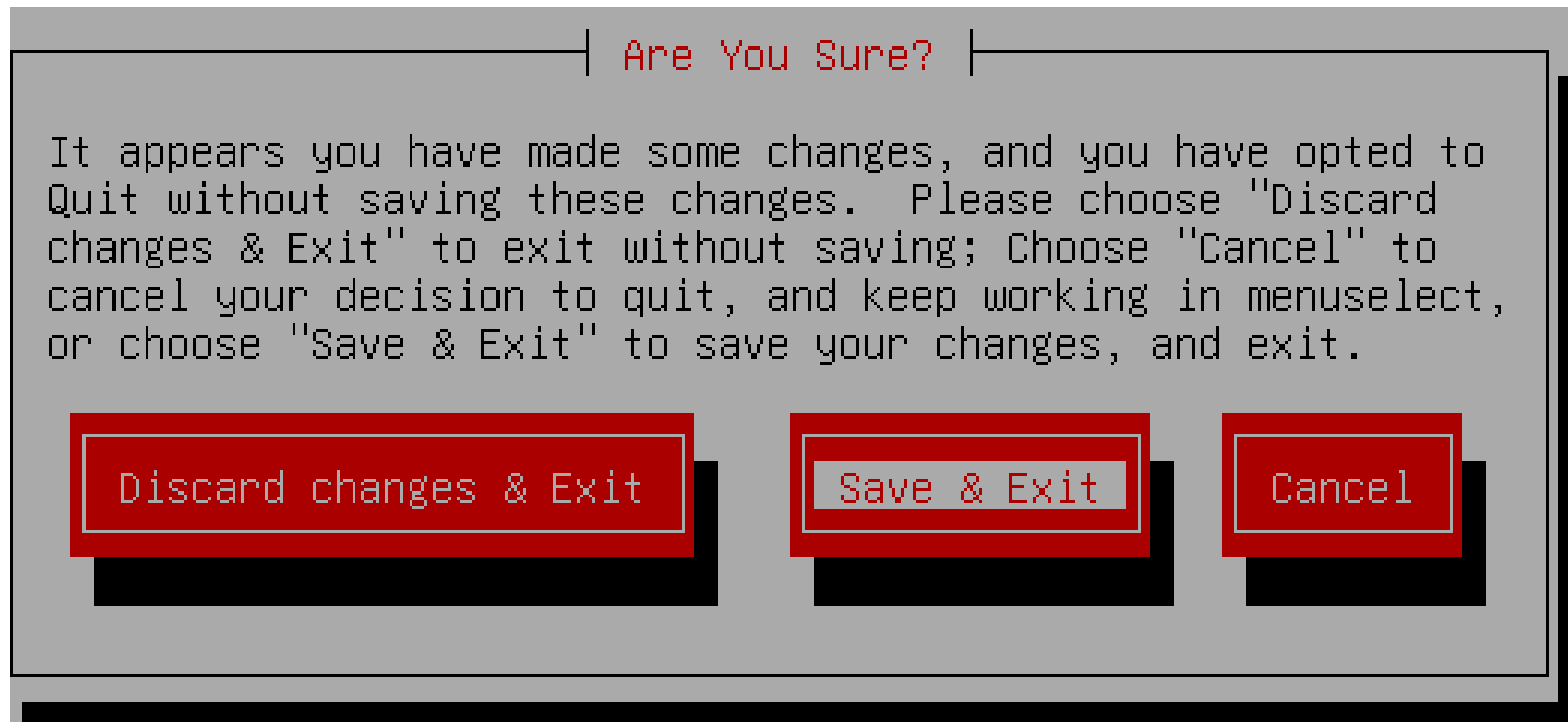
Applications – основные приложения Астериск для работы с вызовами и обработки звонков. Здесь можно всё оставить по умолчанию.
 Format modules (Add-ons) – поддержка различных аудиоформатов. Особенно важно включить поддержку mp3.

Add-ons (See README-addons.txt)	--- Extended ---
Applications	[] chan_mobile
Bridging Modules	[] chan_ooh323
Call Detail Recording	[*] format_mp3
Channel Event Logging	XXX res_config_mysql

Codecs – Дополнительные кодеки для улучшения качества связи и совместимости с различными устройствами. Здесь всё по умолчанию.

Resource Modules – модули ресурсов, которые могут понадобиться для расширенной функциональности. Здесь тоже всё по умолчанию.

Чтобы выйти нажимаем «**Esc**», чтобы сохраниться – **Save & Exit**, чтобы отменить изменения – **Discard changes & Exit**. Для отмены – **Cancel**.



Выполняем последовательно каждую из них. Эти команды выполняются не быстро, нужно будет подождать.

Сборка:

`make -j$(nproc)`

Установка:

make install

Установка конфигурации по умолчанию:

make samples

Установка скриптов запуска и системных файлов:

make config

Установка документации (опционально):

Можно этого не делать. Это, кстати, тоже занимает определённое время.

make progdocs

15) Создаём пользователя и группу:

sudo groupadd asterisk

sudo useradd -r -d /var/lib/asterisk -g asterisk asterisk

16) Добавляем пользователя в нужные группы:

usermod -aG dialout,audio asterisk

17) Устанавливаем права на директории.

chown -R asterisk:asterisk /etc/asterisk

chown -R asterisk:asterisk /var/{lib,log,spool,run}/asterisk

chown -R asterisk:asterisk /usr/lib/asterisk

18) Редактируем файл сервиса nano /etc/asterisk/asterisk.conf

Ищем и меняем строки:

runuser = asterisk

rungorup = asterisk

Если такие есть – ничего делать не надо.

Они должны быть раскомментированы, т.е. без знака ;

Ctrl + O, Enter, Ctrl + X

- 19) Включаем автозапуск Астериска.

`systemctl enable asterisk`

- 20) Запускаем службу и проверяем статус работы Астериска.

`systemctl start asterisk`

`systemctl status asterisk`

Всё должно быть изумрудно-зелено. Никаких ошибок, типа 203 или 217.

- 21) Что делать, если видим вот такой вывод при команде `systemctl status asterisk`?

```
сен 17 16:26:14 debian asterisk[113754]: Starting Asterisk PBX: asterisk.  
сен 17 16:26:14 debian systemd[1]: Started asterisk.service - LSB: Asterisk PBX.  
сен 17 16:26:16 debian asterisk[113766]: radcli: rc_read_config: rc_read_config: can't open /etc/radiusclient-ng/radiusclient.conf: No such file or directory  
сен 17 16:26:16 debian asterisk[113766]: radcli: rc_read_config: rc_read_config: can't open /etc/radiusclient-ng/radiusclient.conf: No such file or directory  
root@debian:/usr/src/asterisk-20.15.2#
```

- 22) **Самый простой и надёжный способ** – это выключить Radius.

Делается это так:

`nano /etc/asterisk/modules.conf`

Прямо под самый **autoload=yes** прописываем две строчки

`noload = cel_radius.so`

`noload = cdr_radius.so`

```
[modules]
autoload=yes

noload = cel_radius.so
noload = cdr_radius.so

;
; Any modules that need to be loaded before the Asterisk core has been
; initialized (just after the logger initialization) can be loaded
; using 'preload'. 'preload' forces a module and the modules it
; is known to depend upon to be loaded earlier than they normally get
; loaded.
;
; NOTE: There is no good reason left to use 'preload' anymore. It was
; historically required to preload realtime driver modules so you could
; map Asterisk core configuration files to Realtime storage.
```

После этого, нажимаем **Ctrl + O, Enter, Ctrl + X**.

После этого желательно перезагрузить весь сервер. Вводим команду: `reboot`

После перезагрузки, снова проверяем статус Астериска командой `systemctl status asterisk`. Всё должно быть ок.

Всё, после этого мы получаем нормальный чистый вывод статуса Астериска, без всяких гвоздей.

```
root@debian:~# systemctl restart asterisk
root@debian:~# systemctl status asterisk
• asterisk.service - LSB: Asterisk PBX
   Loaded: loaded (/etc/init.d/asterisk; generated)
   Active: active (exited) since Thu 2025-09-18 08:29:20 +05; 4s ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  Process: 997 ExecStart=/etc/init.d/asterisk start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    CPU: 52ms

ceH 18 08:29:19 debian systemd[1]: Starting asterisk.service - LSB: Asterisk PBX...
ceH 18 08:29:20 debian asterisk[997]: Starting Asterisk PBX: asterisk
ceH 18 08:29:20 debian asterisk[1009]: /usr/sbin/asterisk already running.
ceH 18 08:29:20 debian asterisk[997]: .
ceH 18 08:29:20 debian systemd[1]: Started asterisk.service - LSB: Asterisk PBX.
root@debian:~#
```